# Snapshot コピーリザーブを管理します

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/manage-snapshot-copy-reserve-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Snapshot コピーリザーブを管理します . . . . . 1
Snapshot コピーリザーブの概要を管理します . . . . . 1
Snapshot コピーリザーブを増やすタイミング . . . . . 1
保護対象のファイルを削除するとファイルスペースが想定よりも少なくなる可能性があります . . . . . 2
Snapshot コピーのディスク使用状況を監視します . . . . . 3
ボリュームで利用可能な Snapshot コピーリザーブを確認します . . . . . 3
Snapshot コピーリザーブを変更します . . . . . 4
Snapshot コピーを自動削除します . . . . . 4

# Snapshot コピーリザーブを管理します

## Snapshot コピーリザーブの概要を管理します

Snapshot コピーリザーブは、デフォルトでは 5% です。 Snapshot コピー用にディスクスペースの割合を確保します。Snapshot コピーでは、 Snapshot コピーリザーブを使い切るとアクティブファイルシステムのスペースが使用されるため、必要に応じて Snapshot コピーリザーブを増やします。また、リザーブがフルになると Snapshot コピーを自動削除することもできます。

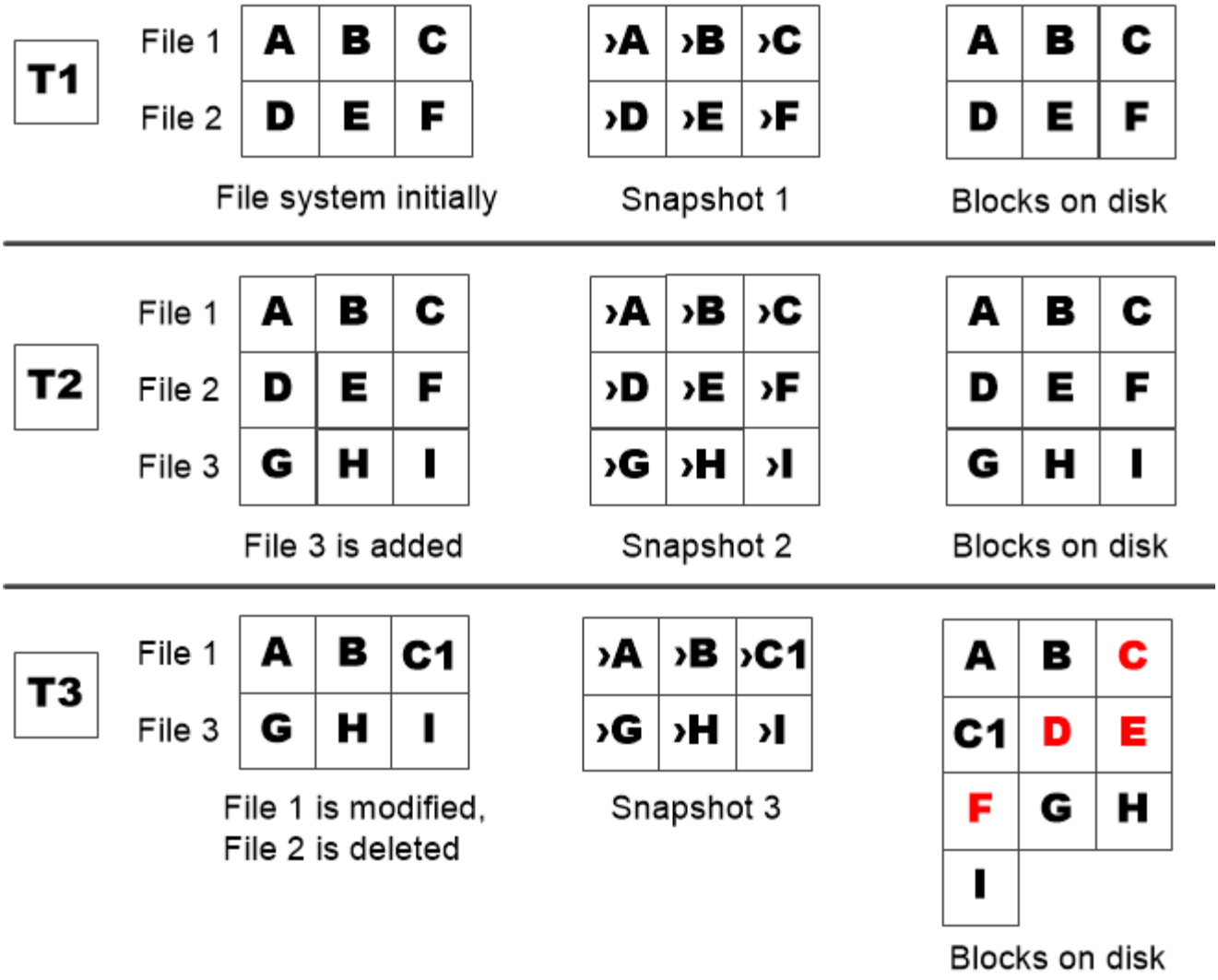
## Snapshot コピーリザーブを増やすタイミング

Snapshot リザーブを増やすかどうかを判断する際に重要なのは、 Snapshot コピーには、前回の Snapshot コピー作成後のファイルに対する変更のみが記録されるという点です。このコピーによってディスクスペースが消費されるのは、アクティブファイルシステムのブロックが変更または削除された場合のみです。

つまり、 Snapshot コピーで使用されるディスクスペース容量を決定する際の重要な要素はファイルシステムの変更率です。作成する Snapshot コピーの数にかかわらず、アクティブファイルシステムが変更されていない場合、 Snapshot コピーはディスクスペースを消費しません。

たとえば、データベーストランザクションログを含む FlexVol ボリュームには、変更率の増加に対応するために 20% の Snapshot コピーリザーブが用意されている場合があります。より多くの Snapshot コピーを作成して、データベースに対するより頻繁な更新をキャプチャするだけでなく、 Snapshot コピーリザーブのサイズを拡張して、 Snapshot コピーが消費する追加のディスクスペースを処理することができます。

> Snapshot コピーは、ブロックのコピーではなくブロックへのポインタで構成されています。ポインタはブロック上の「要求」と考えることができます。 ONTAP は、その Snapshot コピーが削除されるまでブロックを保持します。




*A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.*

## 保護対象のファイルを削除するとファイルスペースが想定よりも少なくなる可能性があります

Snapshot コピーは、ブロックを使用していたファイルを削除したあともそのブロックをポイントします。そのため、 Snapshot コピーリザーブを使い切ると、期待に反した結果を引き起こす可能性があります。つまり、ファイルシステム全体を削除することで、ファイルシステムが占有するスペースよりも、使用可能なスペースが少なくなります。

次の例を考えてみましょう。ファイルを削除する前に、「 df 」コマンドの出力は次のようになります。

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

ファイルシステム全体を削除してボリュームの Snapshot コピーを作成すると、「 f 」コマンドによって次の出力が生成されます。

```
Filesystem          kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/          3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

出力から、削除前の 0.5GB に加えて、アクティブファイルシステムで以前に使用されていた 3GB 全体が Snapshot コピーによって使用されるようになりました。

Snapshot コピーで使用されるディスクスペースは Snapshot コピーリザーブを超えているため、アクティブファイル用にリザーブされたスペースに 2.5GB の「ピル」がオーバーフローします。想定していた 3GB については、ファイル用の 0.5GB の空きスペースが残ります。

# Snapshot コピーのディスク使用状況を監視します

## 「 d 」コマンドを使用すると、 Snapshot コピーのディスク使用状況を監視できます。コマンドは、アクティブファイルシステムおよび Snapshot コピーリザーブの空きスペースの量を表示します。

ステップ

1. Snapshot コピーのディスク使用状況を表示します

   次の例は、 Snapshot コピーのディスク使用状況を示しています。

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem          kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/          3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

# ボリュームで利用可能な Snapshot コピーリザーブを確認します

## volume show コマンドで 'snapshot-reserve-available' パラメータを使用すると ' ボリューム上で利用可能な Snapshot コピー・リザーブの容量を確認できます

ステップ

1. ボリュームで使用可能な Snapshot コピーリザーブを確認します。

   vol show -vserver_svm_volume_-fields snapshot-reserve-available

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」の使用可能な Snapshot コピーリザーブの例を示します。

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

## Snapshot コピーリザーブを変更します

Snapshot コピーリザーブのサイズを拡張して、アクティブファイルシステム用にリザーブされたスペースが Snapshot コピーによって使用されないようにすることができます。Snapshot コピー用のスペースが不要になった場合は、 Snapshot コピーリザーブのサイズを縮小できます。

ステップ

1. Snapshot コピーリザーブを変更します。

   volume modify -vserver_svm_volume_-percent -snapshot-space-snap_reserve_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」の Snapshot コピーリザーブを 10% に設定する例を示します。

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

## Snapshot コピーを自動削除します

volume snapshot autodelete modify コマンドを使用すると、 Snapshot リザーブを超過した場合に、 Snapshot コピーの自動削除をトリガーできます。デフォルトでは、最も古い Snapshot コピーが最初に削除されます。

LUN クローンとファイルクローンは、削除する Snapshot コピーがなくなると削除されます。

ステップ

1. Snapshot コピーを自動削除します。

   volume snapshot autodelete modify -vserver_svm_volume_enabled true | false -trigger volume | snap_reserve

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、 Snapshot コピーリザーブを使い切った場合に「 vol1 」の Snapshot コピーが自動削除されます。

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.